

Procesamiento Digital de Imágenes: Morfología Matemática

Fundamentos, Operaciones y Algoritmos Aplicados



Departamento de Informática - FICH
Universidad Nacional del Litoral

El Elemento Estructurante (EE) como instrumento de prueba

Definición

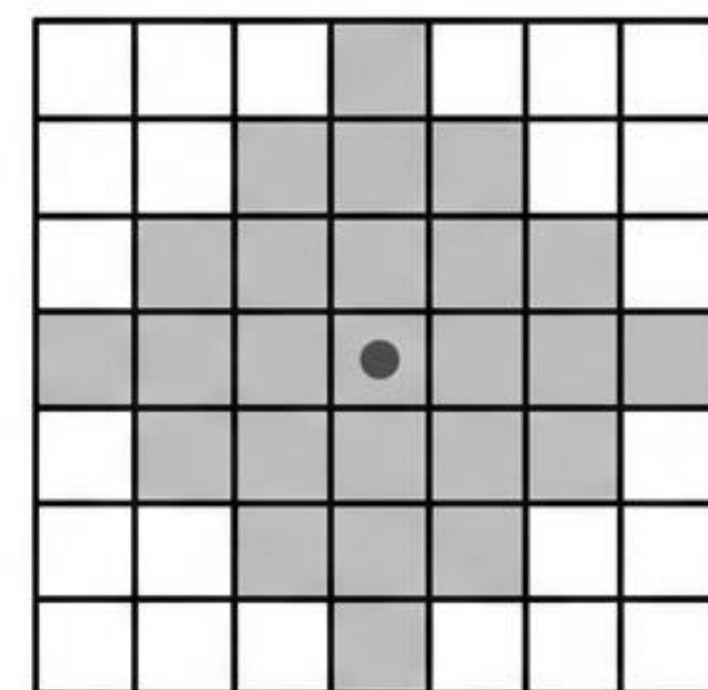
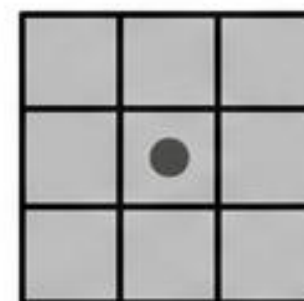
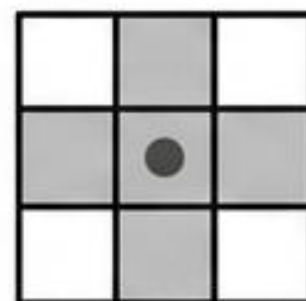
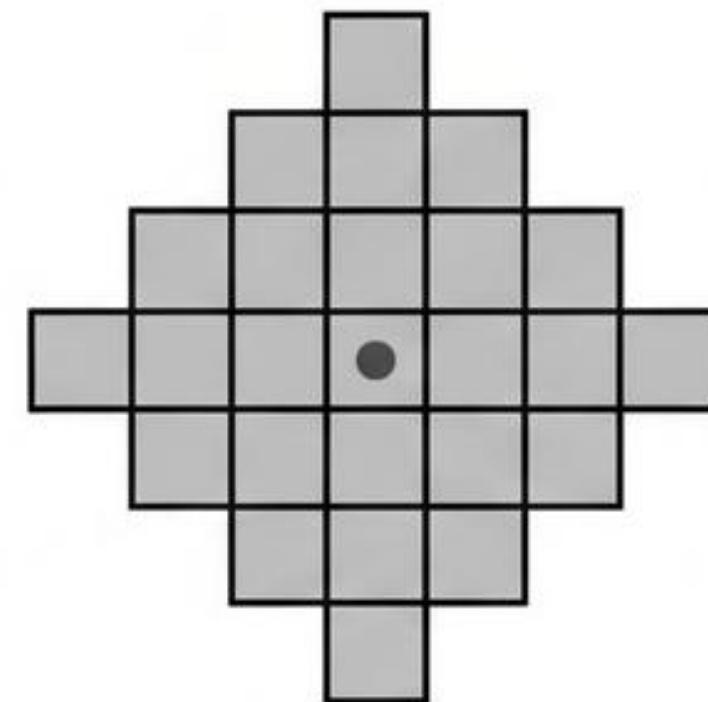
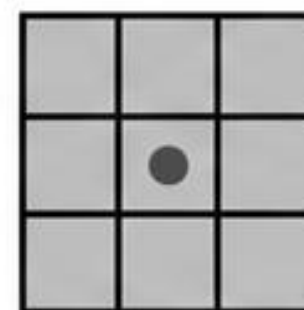
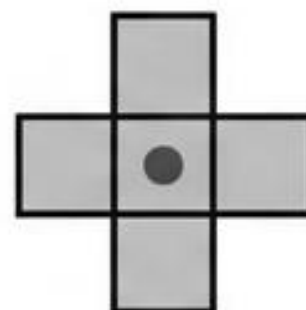
Pequeños conjuntos o sub-imágenes utilizados para probar propiedades de la imagen en estudio.

Dinámica

$\text{Pixel de salida} = \text{Imagen} \cap \text{Operación morfológica} \cap \text{Elemento estructurante.}$

Requisitos Críticos

Especificar un origen geométrico y definir rigurosamente las condiciones de borde.



Erosión Binaria: Contracción de conjuntos y adelgazamiento

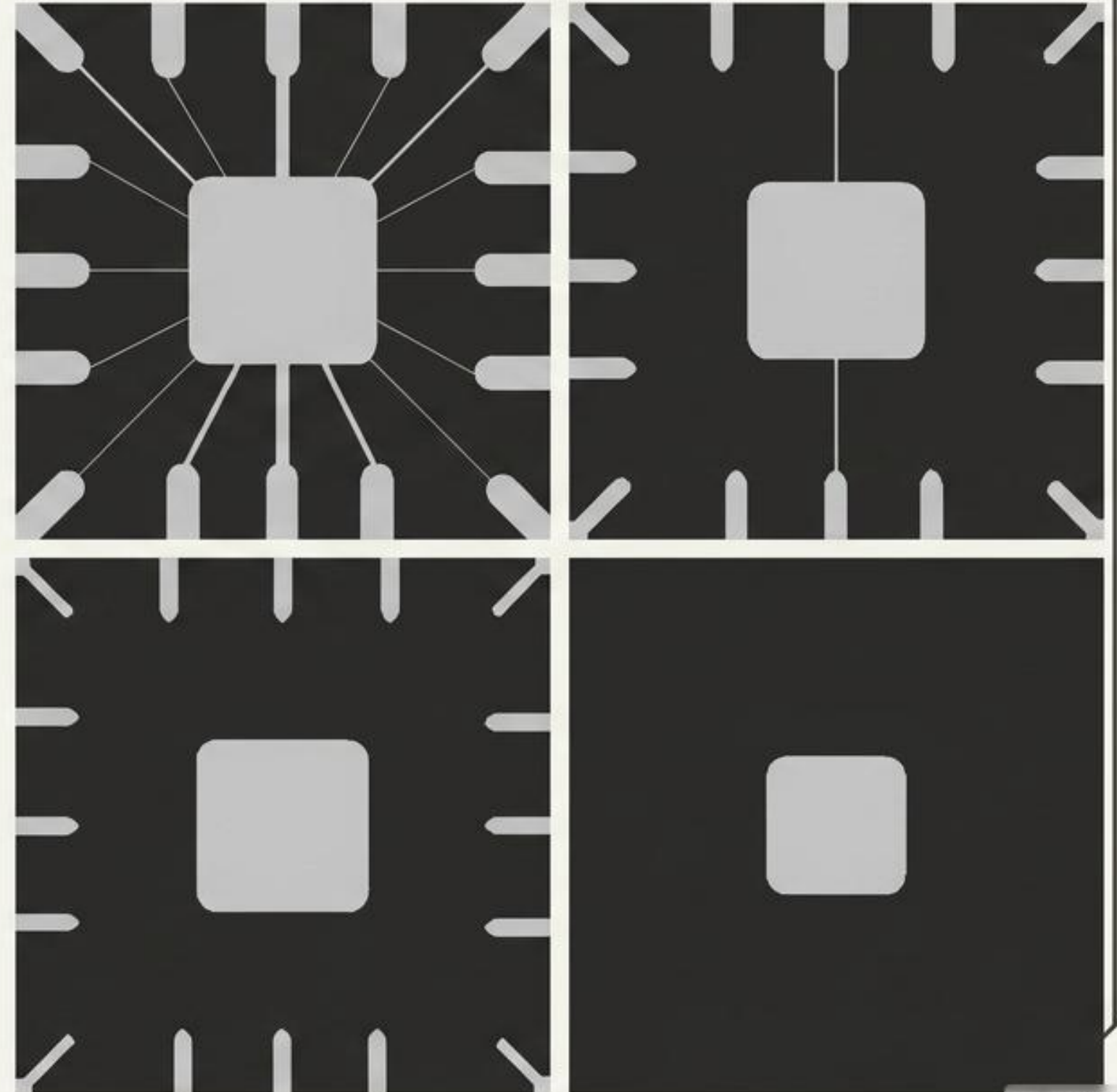
Prueba: ¿Está el EE completamente contenido en el conjunto?

Efecto: Encoge y/o adelgaza objetos (filtrado morfológico).

Definición Matemática (para conjuntos A y B):

$$A \ominus B = \{z \mid (B)z \subseteq A\}$$

Alternativa: $A \ominus B = \{z \mid (B)z \cap A^c = \emptyset\}$



Dilatación Binaria: Crecimiento y ensanchamiento controlado

Prueba: ¿El EE reflejado en su origen y la imagen coinciden en, al menos, un elemento?

Efecto: Ensancha objetos en una imagen binaria. El grado de ensanchamiento está dictado exclusivamente por el EE.

Definición Matemática:

$$A \oplus B = \{z \mid (\hat{B})z \cap A \neq \emptyset\}$$

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



0	1	0
1	1	1
0	1	0

Operaciones Compuestas: Apertura y Cierre para filtrado de contornos

Apertura ($A \circ B$): Suaviza el contorno, rompe istmos estrechos.

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

Cierre ($A \bullet B$): Elimina agujeros pequeños, fusiona discontinuidades.

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$



Algoritmos Aplicados:

Extracción de contornos mediante gradientes

Mecanismo: Uso del Gradiente Morfológico diferencial.

Erosión:

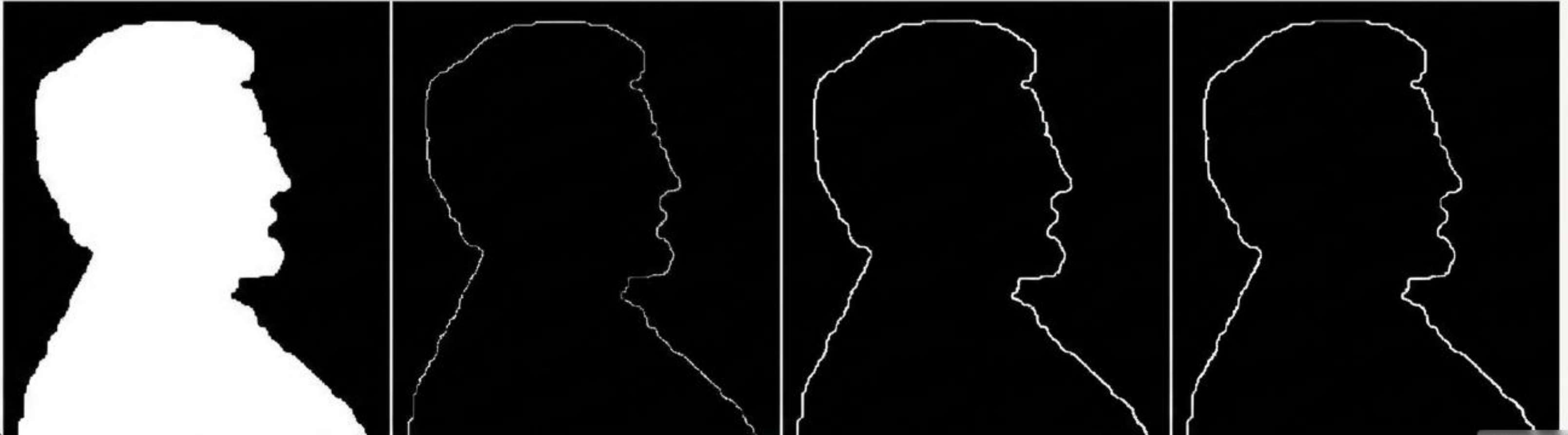
$$\beta_E(A) = A - (A \ominus B)$$

Dilatación:

$$\beta_D(A) = (A \oplus B) - A$$

Simétrico:

$$\beta_{DE}(A) = (A \oplus B) - (A \ominus B)$$



Transformación Hit-or-Miss: Detección exacta de patrones espaciales

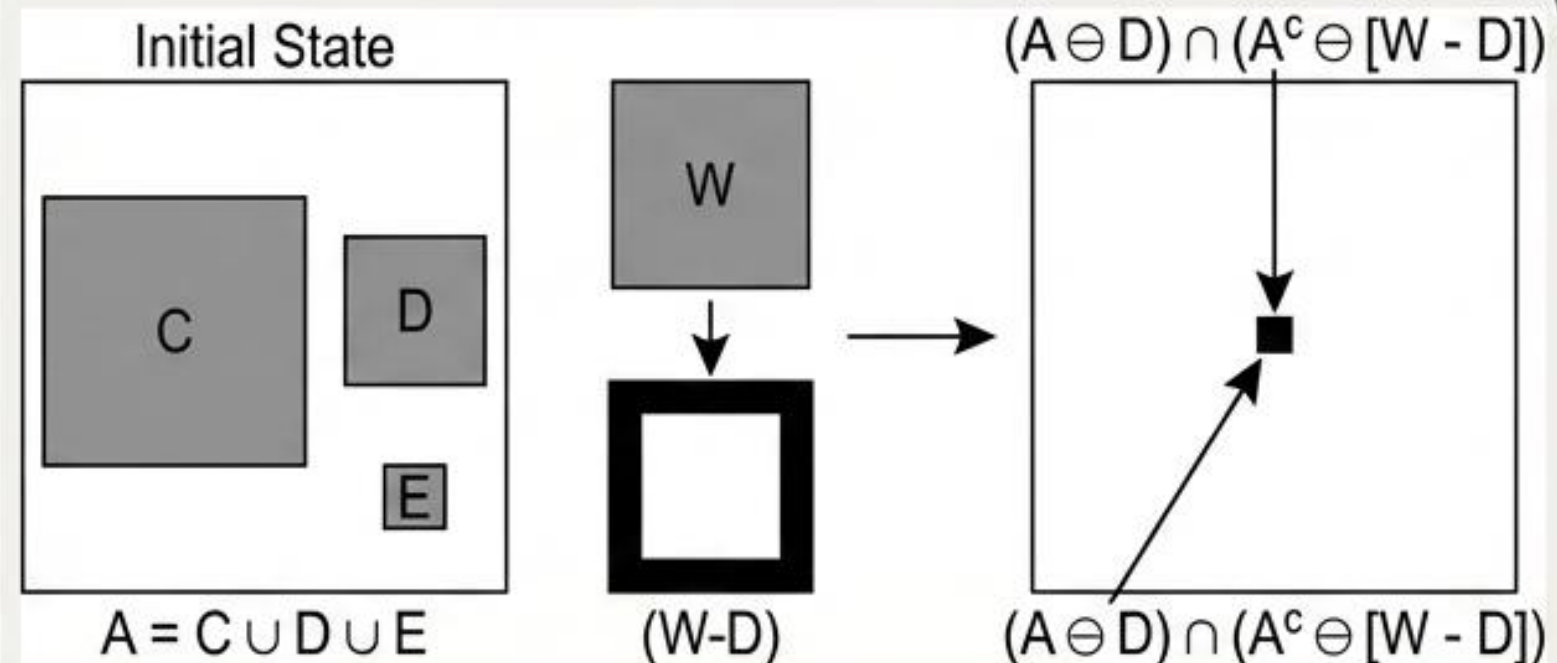
Propósito: Localización de formas específicas dentro de la imagen.

Definición Matemática Fundamental:

$$A \circledast B = (A \ominus D) \cap [A^c \ominus (W - D)]$$

Definición Alternativa:

$$A \circledast B = (A \ominus D) - (A \oplus \hat{E}) \text{ con } E = (W - D)$$



Envoltura Convexa (Convex Hull): Crecimiento iterativo hacia la convexidad

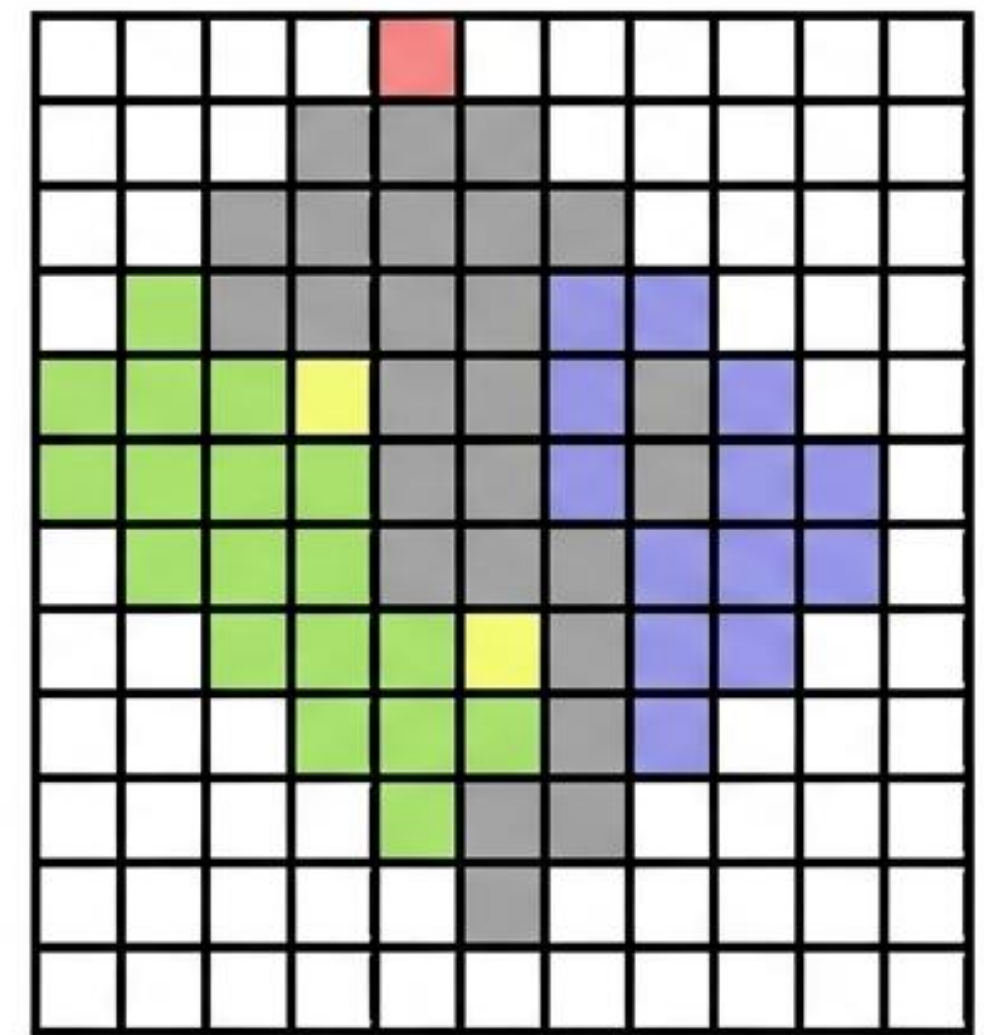
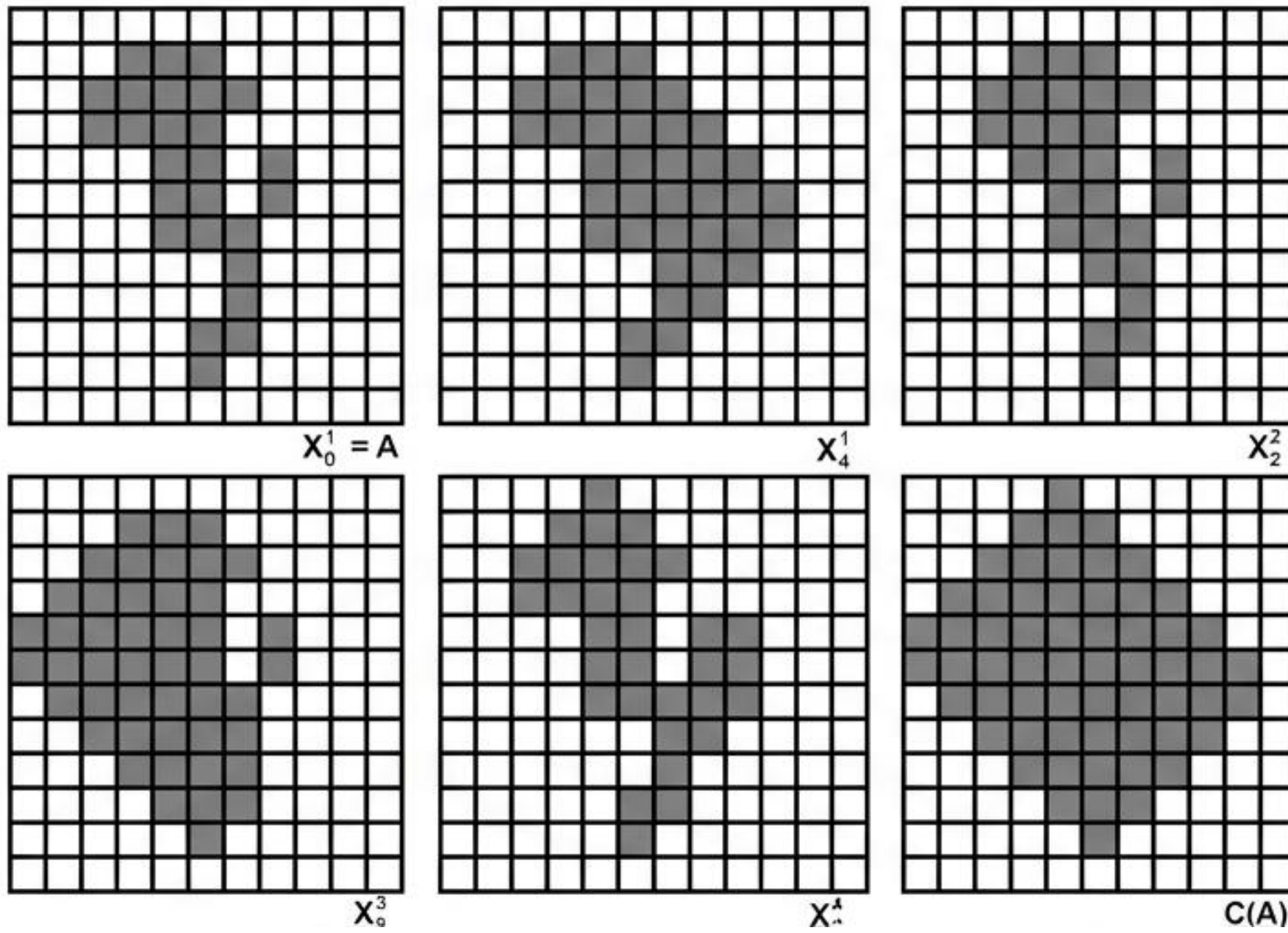
Mecanismo:

El conjunto crece más allá de lo mínimo necesario para garantizar convexidad.

Convergencia:

$$X_k^i = (X_{k-1}^i \circledast B^i) \cup A \text{ con } i = 1, 2, 3, 4$$

$$C(A) = \bigcup_{i=1}^4 X_{conv}^i$$



B^1 B^2 B^3 B^4

Adelgazamiento (Thinning): Reducción al esqueleto morfológico

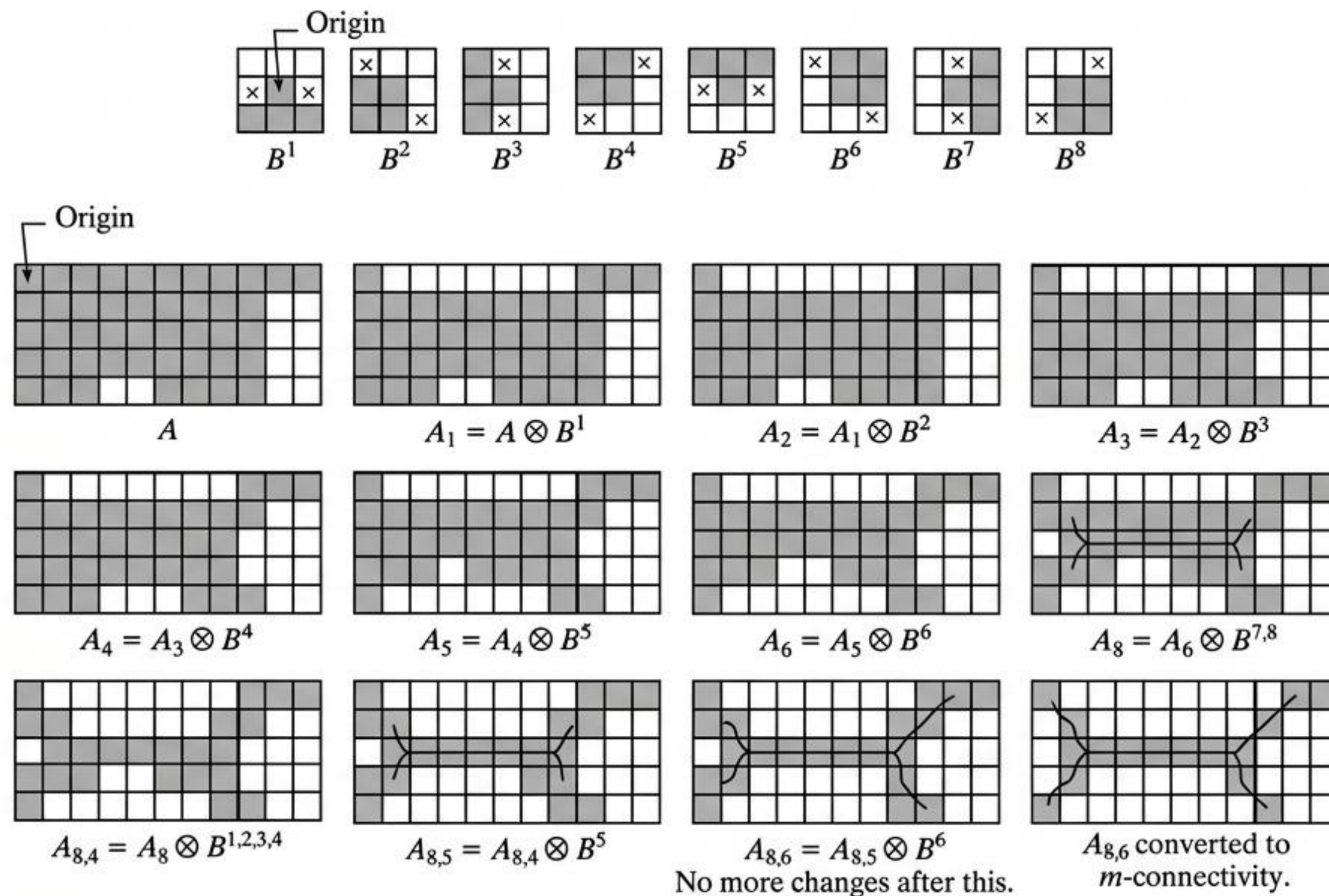
Mecanismo: Aplicación de una secuencia de Elementos Estructurantes rotados:
 $\{B\} = \{B_1, B_2, B_3, \dots, B_n\}$.

Definición Fundamental:

$$A \otimes B = A - (A \odot B) \\ = A \cap (A \otimes B)^c$$

Secuencia Iterativa:

$$A \otimes \{B\} = \\ ((\dots((A \otimes B_1) \otimes B_2)\dots) \otimes B_n)$$



Aplicaciones Avanzadas: Segmentación, limpieza de bordes y relleno

Apertura por reconstrucción:

$$O_R^{(n)}(F) = R_F^D[(F \ominus nB)]$$

Relleno Automático:

Localización de bordes e inversión de la máscara.

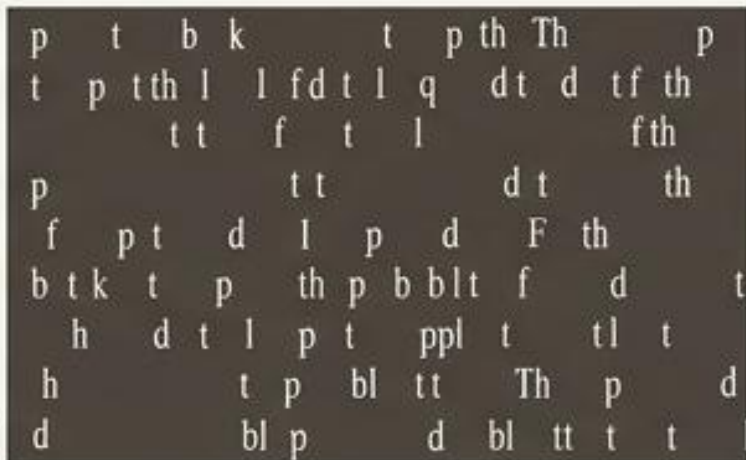
Limpieza de bordes:

$$X = I - R_I^D(F)$$

Segmentación de Caracteres

ponents or broken connection paths. There is no point past the level of detail required to identify those

Segmentation of nontrivial images is one of the most processing. Segmentation accuracy determines the evolution of computerized analysis procedures. For this reason, care be taken to improve the probability of rugged segmentation such as industrial inspection applications, at least some the environment is possible at times. The experienced designer invariably pays considerable attention to such

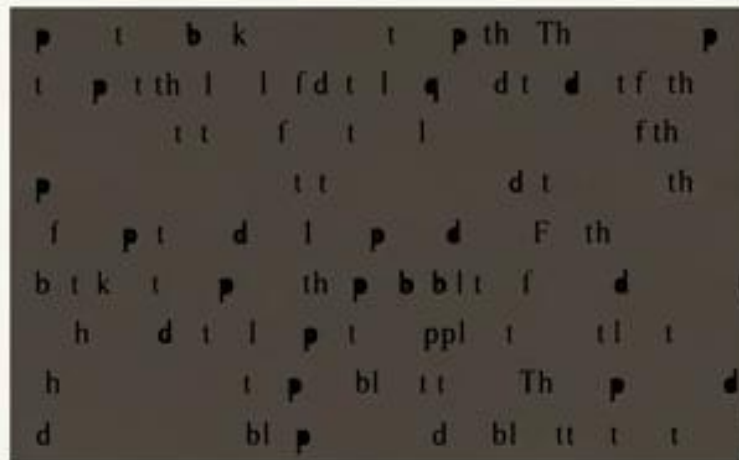


Aislamiento de tallos de caracteres y reconstrucción basada en formas.

Relleno de Huecos

ponents or broken connection paths. There is no point past the level of detail required to identify those

Segmentation of nontrivial images is one of the most processing. Segmentation accuracy determines the evolution of computerized analysis procedures. For this reason, care be taken to improve the probability of rugged segmentation such as industrial inspection applications, at least some the environment is possible at times. The experienced designer invariably pays considerable attention to such



ponents or broken connection paths. There is no point past the level of detail required to identify those
Segmentation of nontrivial images is one of the most processing. Segmentation accuracy determines the evolution of computerized analysis procedures. For this reason, care be taken to improve the probability of rugged segmentation such as industrial inspection applications, at least some the environment is possible at times. The experienced designer invariably pays considerable attention to such

Localización y llenado de límites internos en texto con ruido.

Cierre del tema

Temas Avanzados

- Análisis avanzado de texturas
- Granulometría para análisis de materiales
- Extensión a morfología en escala
- Morfología sobre grafos y mallas 3D
- Segmentación de imágenes mediante Cuencas Visuales (Watersheds)

Bibliografía de Referencia

J. Serra (1982): *Image Analysis and Mathematical Morphology*
R. Gonzalez and R. Woods (2008): *Digital Image Processing*
E. R. Davies (2005): *Machine Vision*